



Capítulo 5

Amplificadores Operacionales



Índice — Capítulo 5

- 5.1** Reglas de Oro del OpAmp
- 5.2** Amplificador Inversor
- 5.3** Amplificador No-Inversor
- 5.4** Seguidor de Voltaje
- 5.5** Amplificador Sumador
- 5.6** Amplificador Diferencial
- 5.7** Comparador
- 5.8** Trigger de Schmitt
- 5.C** Calculadora de Ganancia
- 5.R** Resumen y Errores Comunes

5.1 Reglas de Oro del OpAmp Ideal

Estas reglas simplifican el análisis de cualquier circuito con operacionales:

Impedancia de entrada infinita: No fluye corriente hacia los terminales + ni -

Impedancia de salida cero: Puede entregar corriente sin caer el voltaje

Ganancia infinita en lazo abierto: Sin retroalimentación, la salida satura

Cortocircuito virtual: $V_+ = V_-$ cuando hay retroalimentación negativa

5.2 Amplificador Inversor

$$A_v = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

Ganancia negativa = salida invertida 180°

💡 Diseño rápido

$R_f = 10\text{k}\Omega$, $R_{in} = 1\text{k}\Omega \rightarrow$ Ganancia = -10 (amplifica 10× e invierte).

Corriente de entrada: $I_{in} = V_{in}/R_{in}$. Si $V_{in} = 1\text{V}$, $I_{in} = 1\text{mA}$.

5.3 Amplificador No-Inversor

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Ganancia ≥ 1 , salida en fase con entrada

💡 Casos útiles

- $R_f = 0 \rightarrow A_v = 1$ (buffer/seguidor)
- $R_f = R_1 \rightarrow A_v = 2$
- $R_f = 9R_1 \rightarrow A_v = 10$

5.4 Seguidor de Voltaje (Buffer)

$$V_{out} = V_{in}$$

Conecta salida directamente al terminal inversor ($R_f = 0$, $R_1 = \infty$)

🎯 ¿Para qué sirve?

Separa un sensor de alta impedancia (termopar, micrófono electret) de una carga que consume corriente. Ganancia de corriente $\times 1000$ o más, aunque el voltaje no crezca.

5.5 Amplificador Sumador

$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

Si todas las R son iguales: $V_{out} = -(V_1 + V_2 + V_3)$. ¡Suma inversora!

5.6 Amplificador Diferencial

$$V_{out} = \frac{R_f}{R_1} (V_2 - V_1) \quad \text{si} \quad \frac{R_1}{R_f} = \frac{R_2}{R_g}$$

💡 ¿Cuándo usarla?

Cuando necesitas medir la diferencia entre dos señales con ruido común. Puente de Wheatstone, sensores de corriente, audio balanceado.

5.7 Comparador

$V_{out} = \begin{cases} V_{CC} & \text{si } V_+ > V_- \\ -V_{EE} & \text{si } V_+ < V_- \end{cases}$

⚠ No es un OpAmp

Un comparador está diseñado para conmutar rápido (LM393, LM311). Los OpAmps son Lentos. Para señales rápidas, usa un comparador.

5.8 Trigger de Schmitt

Agrega histéresis a un comparador para falsas conmutaciones por ruido:

$$V_{TH+} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_{OH} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{TH-} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_{OL} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

◆ Histeresis

$V_H = V_{TH+} - V_{TH-}$. Cuanto mayor, más inmune al ruido. Típico: 50-200mV.

5.C Calculadora de Ganancia Interactiva

◆ Calculadora OpAmp

Tipo: Inversor ▼

R_f (Ω): 10000

R_1 (Ω): 1000

Ganancia = -10.00 V/V (20 dB)

5.R Resumen y Errores Comunes

Fórmula	Uso
$A_v = -R_f/R_{in}$	Inversor
$A_v = 1 + R_f/R_1$	No-inversor
$V_{out} = -R_f \sum (V_i/R_i)$	Sumador
$V_{TH\pm} = V_{ref} \frac{R_2}{R_1+R_2} \pm V_O \frac{R_1}{R_1+R_2}$	Schmitt trigger

⚠ Errores comunes

1. Olvidar la alimentación del OpAmp ($\pm V_{cc}$)
2. Conectar señal al terminal equivocado (inversor vs no-inversor)
3. Usar un OpAmp lento para señales rápidas
4. No calcular el ancho de banda: $GBW = \text{ganancia} \times f_{max}$
5. Ignorar el límite de slew rate ($V/\mu s$)